

Dzien 6 - DNS, DHCP, HTTP/HTTPS i SSH

Cel: rozpoznać, czy problem dotyczy DNS, DHCP, strony WWW czy SSH, oraz wykonać bezpieczny test.

1. DNS

Polecenie: `resolvectl query example.com`

Wynik: nazwa `example.com` została rozwiązana przez DNS przez `eno1`. Otrzymano IPv4: `104.20.23.154` i `172.66.147.243` oraz adresy IPv6. Odpowiedź: `19,3 ms`. Wniosek: DNS działa.

2. DHCP i DORA

Polecenie: `ip route show default`

```
default via 192.168.0.1 dev eno1 proto dhcp src 192.168.0.51 metric 100
```

Wpis `proto dhcp` potwierdza, że trasa domyślna została przekazana przez DHCP. DORA: Discover - Offer - Request - ACK. ACK oznacza zatwierdzenie konfiguracji.

Adres `169.254.x.x` to APIPA: adres awaryjny ustawiony przez komputer, gdy DHCP nie odpowiada.

3. HTTP/HTTPS

Polecenie: `curl -I --max-time 10 https://example.com`

Wynik: `HTTP/2 200`. Serwer odpowiedział prawidłowo przez HTTPS (standardowo TCP 443).

4. SSH

Polecenie: `ss -ltn 'sport = :22'`

Wynik: `LISTEN` dla `0.0.0.0:22` i `:::22`. SSH nasłuchuje na TCP 22 dla IPv4 i IPv6. Ping testuje ICMP, więc nie potwierdza działania SSH.

Szybka diagnostyka

Objaw	Najpierw sprawdź
Ping <code>1.1.1.1</code> działa, domena nie	DNS: <code>resolvectl query example.com</code>
Brak IPv4 lub <code>169.254.x.x</code>	DHCP / połączenie; Windows: <code>ipconfig /all</code>
Strona nie odpowiada	HTTP/HTTPS: <code>curl -I --max-time 10 https://example.com</code>
SSH nie działa	Usługa, TCP 22, firewall: <code>ss -ltn 'sport = :22'</code>

Najważniejsze: DNS zamienia domene na IP; DHCP przekazuje adres, maskę, bramę i DNS; HTTP 200 oznacza sukces; SSH wymaga działającej usługi i dostępnego portu 22.